

三组分混合物 SERS 同步筛查与分级：竞争吸附诱导的孔雀石绿 1616 cm^{-1} 特征峰压制及可解释机器学习分析

作者姓名^a

^a 辽宁石油化工大学人工智能与软件学院, 抚顺, 113001, China

摘要

多组分残留物的快速筛查是表面增强拉曼光谱 (SERS) 从单一标准品检测走向复杂样品应用的关键环节。本文以福美双 (Thiram)、孔雀石绿 (MG) 和 4-巯基苯甲酸 (4-MBA) 三组分体系为对象, 构建了基于柠檬酸银纳米颗粒胶体的 SERS-机器学习同步筛查流程, 并同时设置目标物存在性识别与 10^{-4} M、 10^{-5} M、 10^{-6} M 三档离散浓度分级任务。混合物光谱显示出显著的共存干扰特征: MG 1616 cm^{-1} 核心标志峰在 MG+MBA、MG+Thiram 和三元混合体系中的中位峰强比分别降至 0.355、0.206 和 0.129, 其中 283/358 条三元混合谱低于同浓度档纯 MG 的 0.5 倍, 表明竞争吸附可显著重塑混合物 SERS 峰强。13 类模型、6 种预处理策略和 6 个任务的系统比较显示, 树集成模型在固定波数 SERS 指纹数据上表现稳定, 各任务最优 macro-F1 达到 0.966–1.000。TreeSHAP 进一步将模型判别依据定位到化学相关谱区, 22/29 个高贡献峰簇落在已知化学谱带上, 覆盖 91.2% 的总 SHAP 归因权重, 说明模型主要依赖分子指纹峰和干扰敏感峰区完成判别。基于 SHAP 排序的谱区筛选显示, 仅保留 10% 高贡献波数 (141/1401) 时, 六个任务的 macro-F1 仍全部高于 0.95。加标土壤基质筛查中, 三个存在性任务获得 0.956–0.996 的 AUC, 且 10 条空白/对照土壤光谱均被判定为阴性。上述结果建立了一条从三组分 SERS 筛查、竞争吸附干扰解析、可解释模型归因到紧凑谱区应用的完整分析路径, 为多组分混合物的快速光谱筛查提供了可执行方案。

关键词: 表面增强拉曼光谱, 三组分混合物, 孔雀石绿, 竞争吸附, TreeSHAP, 机器学习, 土壤基质筛查

1. 引言

表面增强拉曼光谱兼具分子指纹识别和高灵敏信号放大的优势, 已成为农药、染料、非法添加物及环境污染物快速筛查中的重要分析技术。与传统色谱和质谱方法相比, SERS 具有样品用量少、响应速度快和适合现场检测等特点, 因而在食品安全和环境监测中持续受到关注 [1, 2, 10]。随着便携式拉曼仪、胶体或柔性纳米基底以及多变量建模方法的发展, SERS 检测的重点正在从单一目标物识别拓展到多残留同步筛查和复杂基质分析 [1, 2, 3]。

多组分 SERS 光谱并不是多个纯组分光谱的简单线性叠加。目标分子在金属纳米表面的吸附能力、吸附取向、热点占据和共吸附状态会共同改变峰强和峰形, 尤其当多个分析物竞争同一银表面位点时, 特征峰可出现明显衰减或峰包络重塑 [4, 3]。已有混合农药 SERS 研究通常以同步测定、快速筛查或多变量定量为主要目标, 证明全谱或特征变量模型能够从混合谱中提取有效信息 [1, 2]。然而, 对于三组分共存体系, 如何把混合物谱干扰与模型判别谱区联系起来, 仍是提升 SERS-机器学习结果可信度和可解释性的关键问题。

这一问题在三组分体系中更为突出。二元混合物往往可以依赖少数非重叠峰或简单峰比值完成判别, 而三组分体系同时包含目标物之间的峰区邻近、峰强压制和局部背景重塑。对于实际筛查而言, 模型的高准确率固然重要; 进一步说明模型在复杂混合谱中利用了哪

些化学信息，并将这些信息与已知分子振动和共吸附行为相互印证，则可以形成更有说服力的分析链条。可解释机器学习为此提供了直接入口。SHAP、LIME 及光谱分段解释方法已被用于 Raman、SERS、NIR 等光谱模型中，用于定位重要波数、识别贡献谱区并将模型判别与化学峰带相联系 [5, 6, 7, 8]。

本文围绕 Thiram、MG 和 4-MBA 三组分体系建立 SERS-机器学习分析流程。该体系包含可区分的代表性 SERS 峰，同时在部分指纹区存在邻近或重叠，适合检验多组分同步筛查、半定量分级和解释性分析的协同能力。本文以三组分存在性识别和离散浓度档分级为任务核心，重点解析 MG 1616 cm^{-1} 核心特征峰在二元和三元共存条件下的显著压制；随后通过 13 类模型、6 种预处理策略和 6 个任务构建系统模型比较，选择后续解释和基质筛查的主模型；最后利用 TreeSHAP 将模型贡献谱区映射回化学峰带，并进一步将高贡献波数压缩为紧凑谱区筛查方案。整体流程如图 1 所示。

本研究的主要价值在于把三组分 SERS 筛查性能、MG 特征峰压制、TreeSHAP 归因和土壤基质应用放在同一证据链中。与单纯报告分类准确率的光谱建模不同，本文将混合物谱干扰作为可解释分析的入口：先证明三组分体系可以被稳定筛查和分级，再揭示 MG 1616 cm^{-1} 峰在共存条件下的系统性衰减，随后用 TreeSHAP 说明模型主要读取分子指纹峰和干扰敏感谱区，并通过 10% 高贡献波数筛选展示紧凑谱区输入的可行性。该思路为多组分 SERS 混合物分析提供了兼具性能、谱学解释和应用转化的研究框架。

图 1 研究流程示意图

柠檬酸 AgNP 胶体基底、Thiram/MG/4-MBA 三组分样品设计、SERS 光谱采集、同步筛查与分级、MG 1616 cm^{-1} 峰压制、TreeSHAP 归因、紧凑谱区筛选和加标土壤基质验证。

图 1. 基于柠檬酸 AgNPs 胶体的三组分 SERS-机器学习分析流程。

2. 材料与方法

2.1. 试剂、仪器与 AgNPs 胶体制备

Thiram、MG、4-MBA、硝酸银和柠檬酸钠均为分析纯或以上等级。Thiram (97%) 和 AgNO_3 (99%) 购自 Innochem Technology Co., Ltd., 柠檬酸钠 (99%) 购自 Sinopharm Chemical Reagent Co., Ltd., 4-MBA (90%) 和 MG (AR) 购自 Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co., Ltd.。SERS 光谱由便携式拉曼光谱仪采集 (BWS465-785S, B&W-Tek, USA)，激发波长为 785 nm，仪器采集范围为 $110\text{--}2000\text{ cm}^{-1}$ 。建模和图谱分析使用 $400\text{--}1800\text{ cm}^{-1}$ 指纹区。AgNPs 胶体的光学吸收由 Agilent Cary 系列 UV-Vis-NIR 分光光度计记录，纳米颗粒形貌由电子显微镜表征。

AgNPs 采用柠檬酸钠还原法制备，该路线也是银胶体 SERS 基底中常用的快速制备方法 [3]。玻璃器皿先经王水 ($\text{HNO}_3\text{:HCl} = 1\text{:}3, \text{v/v}$) 清洗，再用超纯水充分冲洗。将 0.0342

g AgNO₃ 溶于 200 mL 超纯水, 在 250 r/min 搅拌下加热至回流并保持 25 min; 随后快速加入 4 mL 0.01 mol/L 柠檬酸钠溶液, 并在 100 °C 下继续反应 20 min。反应液自然冷却至室温后, 以 1500 r/min 离心 5 min, 收集下层浊色胶体用于 SERS 检测。

2.2. 三组分样品设计与加标土壤样品制备

Thiram、MG 和 4-MBA 分别配制为 10⁻⁴ M、10⁻⁵ M 和 10⁻⁶ M 三个离散浓度档。纯组分、二元混合物和三元混合物按目标配方现配, 用于建立三组分 SERS 指纹数据集。每个目标物同时参与两类任务: P1/P2/P3 用于判断 Thiram、MG 和 4-MBA 是否存在, G1/G2/G3 用于判断目标物处于 10⁻⁴ M、10⁻⁵ M 或 10⁻⁶ M 三个浓度档中的哪一档。该任务设计对应快速筛查中常见的“有无判断 + 离散风险档分级”模式, 而不作为连续浓度标准曲线处理。

土壤基质样品按已发表土壤 SERS-机器学习工作中常见的加标-萃取流程处理 [10]。土壤样品经干燥、除杂、研磨和均质化后, 与 Thiram、MG 和 4-MBA 混合标准溶液充分接触并自然干燥, 得到加标土壤样品; 未加标土壤按相同流程处理作为空白/对照样品。随后采用乙醇萃取土壤中的目标物, 振荡后静置分层, 取上清液用于 AgNPs 辅助 SERS 采集。共采集 79 条加标土壤 SERS 光谱和 10 条土壤空白/对照光谱, 用于评价模型在土壤基质中的存在性筛查性能。

2.3. SERS 光谱采集与预处理

标准品和混合物样品采用滴加式 SERS 采集方式。每次取 2 μL 待测溶液滴加于商业硅胶板或等效惰性载体表面, 随后加入 2 μL AgNPs 胶体形成检测点, 并在不同采样位置采集重复光谱; 土壤基质样品经萃取后按相同 AgNPs 辅助流程采集。每条光谱经统一波数校准后截取 400–1800 cm⁻¹ 区间, 共包含 1401 个波数点。

本文比较原始谱与 p1–p5 共 6 种输入形式。系统模型比较、TreeSHAP 归因、谱区筛选和土壤基质验证采用 p1 作为主输入; MG 1616 cm⁻¹ 峰压制分析采用 p4 光谱, 该流程包含宇宙射线校正、Savitzky–Golay 平滑和 ALS 基线校正, 但不进行归一化, 从而保留峰强变化信息。为量化共存组分对 MG 特征峰的压制, 定义同一 MG 浓度档下混合谱与纯 MG 参考谱的峰强比:

$$R_c^{1616} = \frac{I_{mix,c}^{1616}}{I_{pure,c}^{1616}}, \quad (1)$$

其中 $I_{mix,c}^{1616}$ 和 $I_{pure,c}^{1616}$ 分别表示浓度档 c 下混合物和纯 MG 光谱中 1616 cm⁻¹ 峰强。正文以各共存条件下 R_c^{1616} 的中位数作为峰压制程度的主要表征。

2.4. 机器学习建模与评价指标

本文比较 13 类模型, 包括 Random Forest、ExtraTrees、HistGradientBoosting、XGBoost、SVM、KNN、PLS-DA、LDA、1D-CNN、1D-ResNet、Spectrum-KAN、KAN-CNN 和 RamanNet-Lite。每种模型与 6 种预处理策略、6 个任务组合, 形成 468 个模型-预处理-任务实验点。模型性能采用分层五折交叉验证评估, 主要指标为 macro-F1, balanced accuracy 和 accuracy 作为辅助指标。

对于第 k 个类别, precision、recall 和 F1 定义为:

$$P_k = \frac{TP_k}{TP_k + FP_k}, \quad R_k = \frac{TP_k}{TP_k + FN_k}, \quad F1_k = \frac{2P_k R_k}{P_k + R_k}. \quad (2)$$

多分类任务的 macro-F1 和 balanced accuracy 分别计算为:

$$\text{Macro-F1} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K F1_k, \quad \text{BA} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \frac{TP_k}{TP_k + FN_k}. \quad (3)$$

土壤存在性筛查任务同时报告 ROC-AUC、空白特异性和标签置换检验结果。系统模型比较用于确定后续解释分析和基质筛查的主模型，并展示不同算法族在三组分 SERS 指纹任务中的适配性。

2.5. TreeSHAP 归因与紧凑谱区筛选

综合模型比较结果，ExtraTrees/p1 被选为 TreeSHAP 归因、谱区筛选和土壤基质筛查的主模型。对 P1/P2/P3/G1/G2/G3 六个任务分别计算每个波数的平均绝对 SHAP 贡献：

$$S_j^{(t)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \phi_{ij}^{(t)} \right|, \quad (4)$$

其中 $S_j^{(t)}$ 表示任务 t 下第 j 个波数的贡献强度， $\phi_{ij}^{(t)}$ 为第 i 条光谱在该波数处的 SHAP 值。高贡献波数进一步聚类为峰簇，并根据 Thiram、MG 和 4-MBA 的已知 SERS/Raman 特征峰及本实验纯谱峰库进行化学归属。化学峰带归属一致性按贡献权重计算：

$$M = \frac{\sum_{j \in C_{matched}} S_j}{\sum_{j \in C_{all}} S_j}, \quad (5)$$

其中 $C_{matched}$ 表示落在已知化学谱带上的高贡献峰簇， C_{all} 表示全部高贡献峰簇。

为将模型解释转化为紧凑谱区筛查策略，本文按 $S_j^{(t)}$ 对 1401 个波数排序，仅保留前 q 比例的高贡献波数，其余波数置零：

$$x'_j = x_j \cdot \mathbb{I}(j \in \text{Top}_q(S^{(t)})). \quad (6)$$

随后在相同五折设置下重训 ExtraTrees，并比较不同保留比例下的筛查/分级性能。

3. 结果与讨论

3.1. 纯组分 SERS 指纹与检测重复性

纯组分重复光谱为三组分筛查提供了分子指纹基础（图 2）。Thiram、MG 和 4-MBA 均呈现清晰且可重复的特征峰，说明柠檬酸 AgNPs 胶体能够为后续混合物分析提供稳定的信号增强环境。代表峰面积 RSD 分别为 Thiram 1382 cm^{-1} 的 10.2%、MG 1616 cm^{-1} 的 6.0% 和 4-MBA 1080 cm^{-1} 的 2.6%，均处于已发表 SERS 方法中常用的重复性评价范围内 [1, 3, 10]。这一结果支持后续对峰强变化、混合物干扰和机器学习判别的进一步分析。

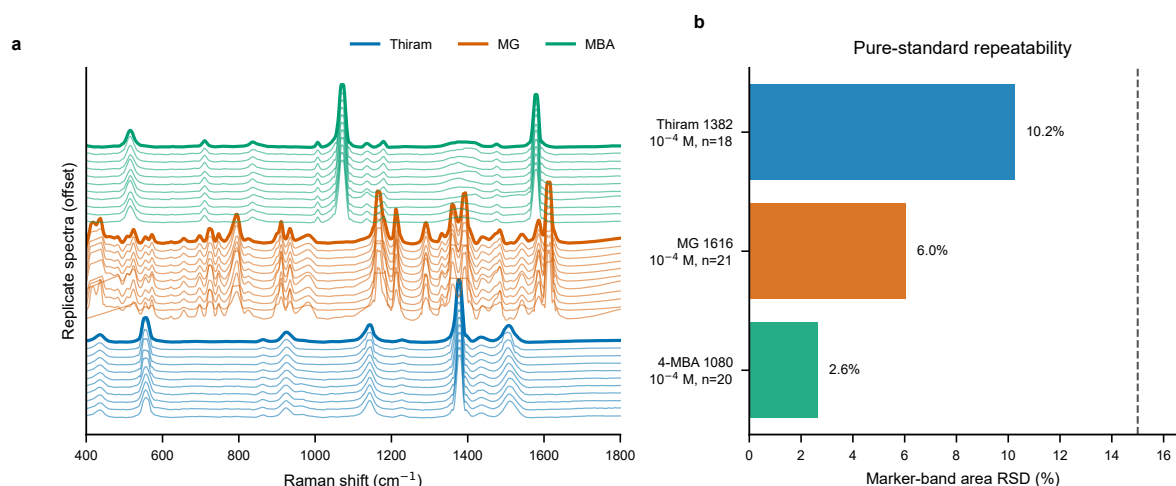


图 2. 纯组分重复 SERS 光谱与代表峰面积重复性。a, Thiram、MG 和 4-MBA 在 10^{-4} M 下的重复光谱；b, 代表峰面积 RSD。

三种分析物的纯组分 SERS 谱进一步显示出可用于识别和归属的典型峰带（图 3）。Thiram 在 560、930、1380 和 1510 cm^{-1} 附近具有代表性峰；MG 在 1172、1220、1394 和 1616 cm^{-1} 附近呈现特征指纹；4-MBA 在 1078 和 1590 cm^{-1} 附近具有稳定峰带。表 1 总结了正文使用的核心峰归属。MG 1616 cm^{-1} 位于相对干净的高波数区，可作为 MG 信号变化的核心标志峰；1172 和 1394 cm^{-1} 虽与 MG 相关，但处于更容易发生邻近峰干扰和峰包络重塑的窗口，因此在本文中作为 MG 相关重叠敏感峰区处理。

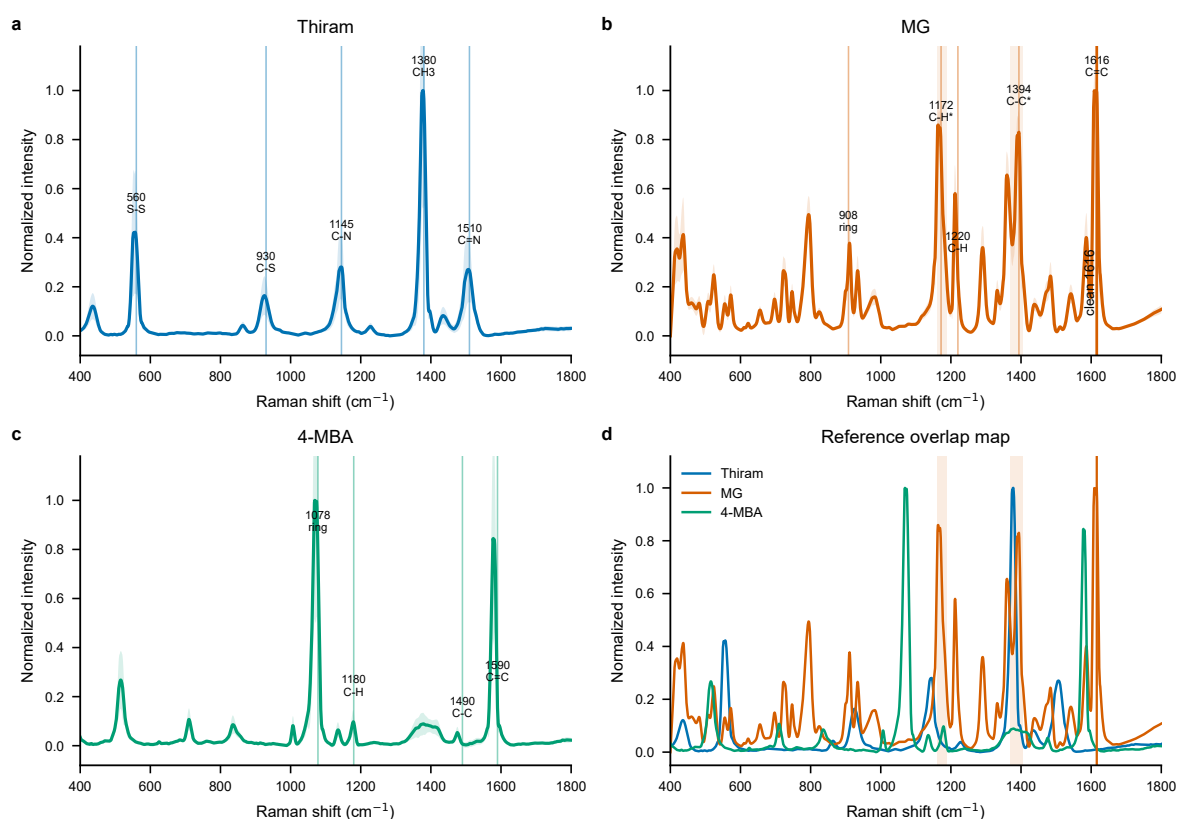


图 3. Thiram、MG 和 4-MBA 的纯组分 SERS 谱及特征峰归属。MG 1616 cm^{-1} 作为核心标志峰用于后续压制分析， $1172/1394 \text{ cm}^{-1}$ 作为 MG 相关重叠敏感峰区。

表 1. Thiram、MG 和 4-MBA 的正文核心 SERS 峰及振动归属。

分析物	位移 (cm^{-1})	振动归属	正文用途
Thiram	560	S-S 伸缩/骨架振动	Thiram 指纹峰
Thiram	930	C-S 对称伸缩	Thiram 指纹峰
Thiram	1380	CH_3 变形/C-N 相关振动	Thiram 主要峰, 重叠敏感区
Thiram	1510	C=N/C-N 相关振动	Thiram 指纹峰
MG	1172	C-H 面内弯曲	MG 相关重叠敏感峰区
MG	1220	C-H 面内弯曲	MG 指纹峰
MG	1394	芳环 C-C/C-N 相关振动	MG 相关重叠敏感峰区
MG	1616	芳环 C=C 伸缩	MG 压制分析核心标志峰
4-MBA	1078	环呼吸/C-S 相关振动	4-MBA 指纹峰
4-MBA	1590	芳环 C=C 伸缩	4-MBA 指纹峰

3.2. 系统模型比较展示三组分同步筛查与分级性能

13 模型 $\times$ 6 预处理 $\times$ 6 任务的系统模型比较显示, 三组分 SERS 指纹能够稳定支撑存在性筛查和三档离散浓度分级 (图 4)。六个任务的各任务最优 macro-F1 均处于较高水平: P1 Thiram 存在性筛查为 0.996 ± 0.006 , P2 MG 存在性筛查为 0.985 ± 0.009 , P3 4-MBA 存在性筛查为 0.994 ± 0.006 ; G1 Thiram 分级为 1.000 ± 0.000 , G2 MG 分级为 0.966 ± 0.009 , G3 4-MBA 分级为 0.981 ± 0.007 (表 2)。该结果说明, 全谱 SERS 指纹结合合适的机器学习模型, 可以同时处理三种目标物的有无判断和离散浓度档分级。

表 2. 系统模型比较中六个任务的最优性能。

任务	最优模型	预处理	Macro-F1	Balanced accuracy	Accuracy
P1 Thiram 存在性筛查	KNN	p1	0.996 ± 0.006	0.998 ± 0.003	0.997 ± 0.005
P2 MG 存在性筛查	RF	p1	0.985 ± 0.009	0.987 ± 0.009	0.988 ± 0.007
P3 4-MBA 存在性筛查	ExtraTrees	p4	0.994 ± 0.006	0.991 ± 0.010	0.996 ± 0.005
G1 Thiram 分级	ExtraTrees	p2	1.000 ± 0.000	1.000 ± 0.000	1.000 ± 0.000
G2 MG 分级	ExtraTrees	p1	0.966 ± 0.009	0.967 ± 0.009	0.966 ± 0.009
G3 4-MBA 分级	SVM	p1	0.981 ± 0.007	0.981 ± 0.006	0.981 ± 0.007

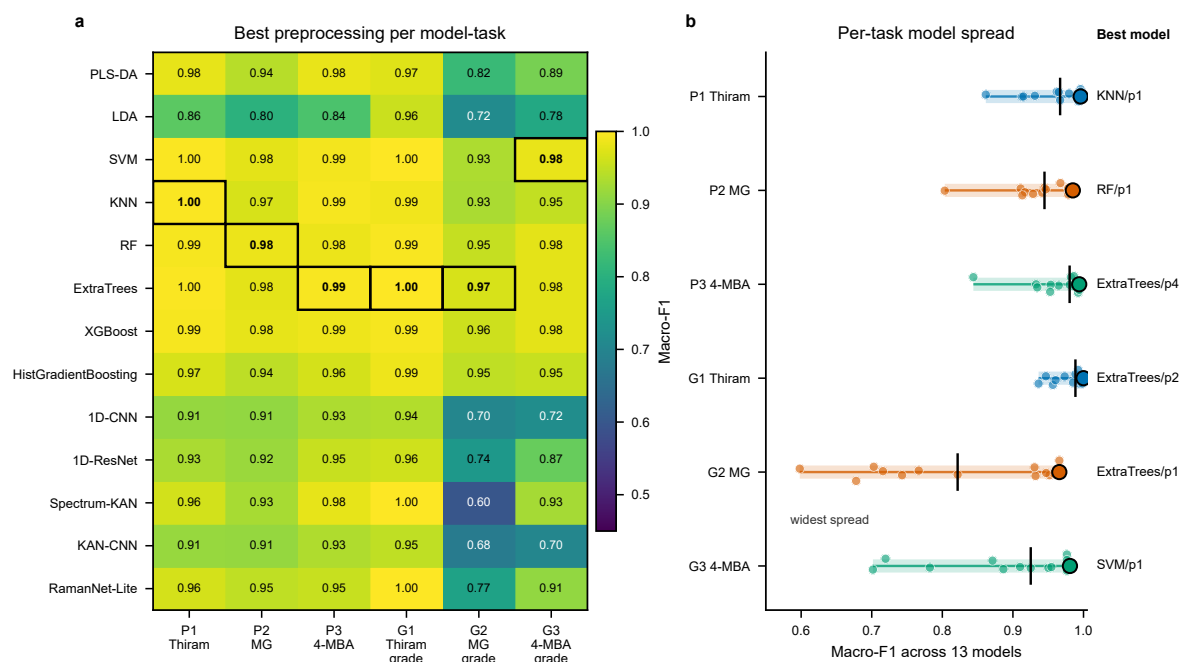


图 4. 13 类模型在六个筛查/分级任务中的系统比较。树集成模型表现出稳定的多任务筛查性能，G2/MG 分级任务呈现更宽的跨模型性能分布。

模型层面的比较进一步表明，树集成模型与固定波数 SERS 指纹具有较好的适配性。跨任务和跨预处理平均后，ExtraTrees、XGBoost 和 Random Forest 的平均 macro-F1 分别达到 0.971、0.969 和 0.966，领先于本研究测试的深度学习基线。该现象与典型表格数据和中小规模结构化特征上树模型常保持优势的观察一致 [9]。在本体系中，SERS 光谱经固定波数采样后呈现强烈的表格化特征，关键信息集中在有限峰区及其邻域，因此树模型能够有效捕捉非线性判别边界。ExtraTrees/p1 在多任务上表现均衡，因此被用于后续 TreeSHAP 归因、谱区筛选和土壤基质筛查。

不同任务对模型选择的敏感性揭示了 MG 分级的特殊谱学背景。G2/MG 分级在最佳模型下可达到 0.966 ± 0.009 ，但其跨模型分布范围更宽，部分深度学习和 KAN 模型在该任务上的表现明显低于其他任务。这一现象指向混合谱强度变化和干扰峰区处理方式的差异，并引出下一节对 MG 1616 cm^{-1} 特征峰压制的分析。

3.3. 三组分共存显著压制 MG 1616 cm^{-1} 特征峰

混合物光谱分析表明，MG 的核心标志峰在共存体系中发生显著衰减（图 5）。以同一 MG 浓度档纯 MG 光谱作为参考，MG+MBA、MG+Thiram 和三元混合体系中 1616 cm^{-1} 峰的中位峰强比分别为 0.355、0.206 和 0.129。也就是说，在三元体系中，MG 1616 cm^{-1} 的中位信号仅保留同浓度档纯 MG 的约 12.9%。逐谱统计进一步显示，MG+MBA 中 86/128 条光谱、MG+Thiram 中 65/100 条光谱、三元体系中 283/358 条光谱的 1616 cm^{-1} 强度低于同浓度档纯 MG 的 0.5 倍。

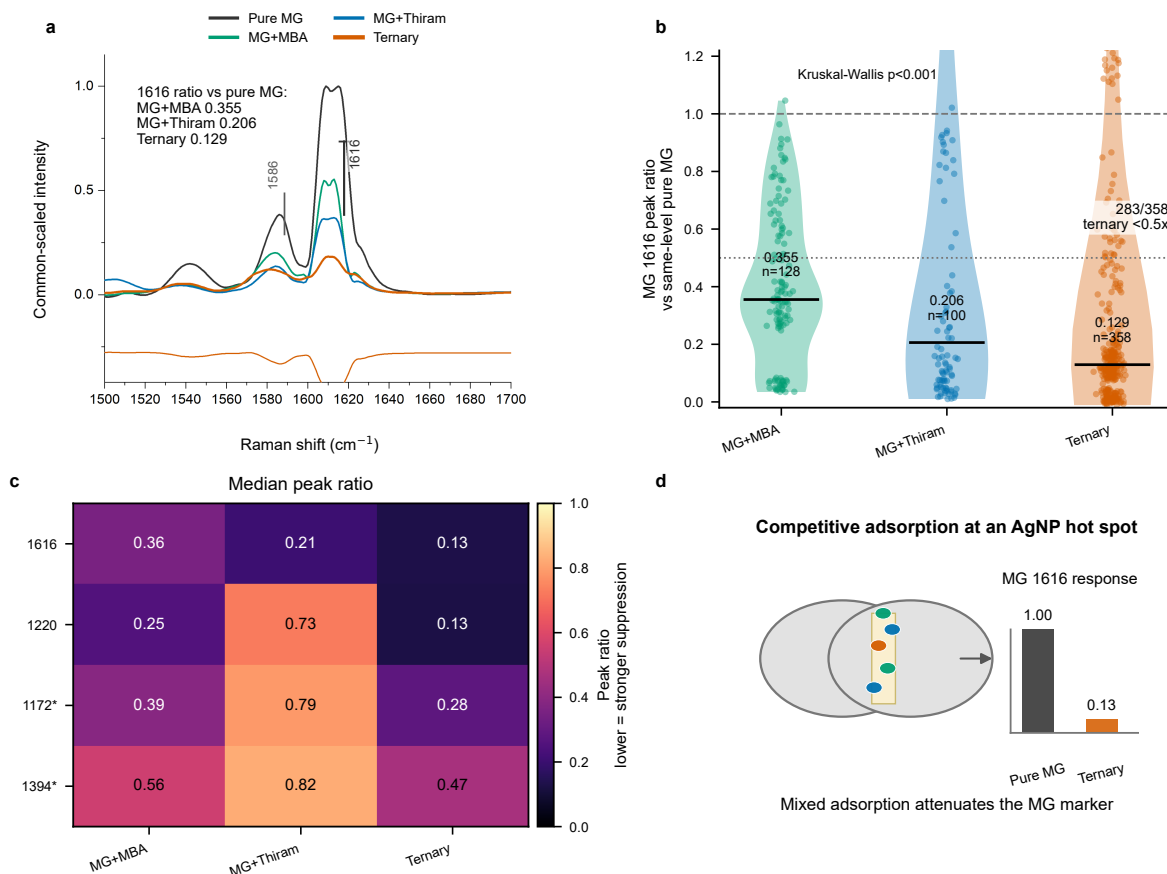


图 5. 共存组分显著压制 MG 1616 cm^{-1} 核心标志峰。二元和三元共存使 MG 1616 cm^{-1} 峰强分别降至同浓度档纯 MG 参考的 0.355、0.206 和 0.129，揭示竞争吸附诱导的混合物谱峰干扰。

这一结果与多组分在金属纳米表面竞争吸附导致 SERS 强度变化的已发表观察一致 [4, 3, 1]。Thiram 和 4-MBA 均可通过含硫基团或较强表面相互作用占据银纳米颗粒热点区域，改变 MG 在表面的有效吸附和局域增强环境。随着共存组分从单一 MBA 或 Thiram 扩展到三元体系，MG 1616 cm^{-1} 信号进一步降低，说明混合物光谱中存在强烈的表面位点竞争和峰强重塑。 1172 、 1220 和 1394 cm^{-1} 等 MG 相关峰区也呈现不同程度的衰减或包络变化，其中 $1172/1394\text{ cm}^{-1}$ 作为重叠敏感区，进一步说明混合谱不能被简化为单一峰强规则。

该谱学发现使 G2/MG 分级任务的模型敏感性具有明确的化学解释。MG 存在性任务主要判断是否存在 MG 指纹，而 MG 分级任务需要区分三个离散浓度档；当 1616 cm^{-1} 核心标志峰在共存体系中被显著压制时，不同浓度档之间的强度差异被共存背景重新塑形，模型必须同时利用 MG 相关峰、重叠敏感峰区和共存组分带来的干扰线索。因此，G2 是三组分 SERS 混合物中竞争吸附干扰最直观的读出窗口。

3.4. TreeSHAP 将模型判别定位到化学相关峰区

为进一步说明模型判别依据，本文对 ExtraTrees/p1 进行 TreeSHAP 归因，并将高贡献波数聚类为峰簇（图 6）。结果显示，22/29 个 SHAP 高贡献峰簇落在已知化学谱带上，覆盖 91.2% 的总 SHAP 归因权重。该结果说明，模型的主要判别权重集中在 Thiram、MG 和 4-MBA 的分子指纹峰，以及由共存体系引起的干扰敏感谱区。

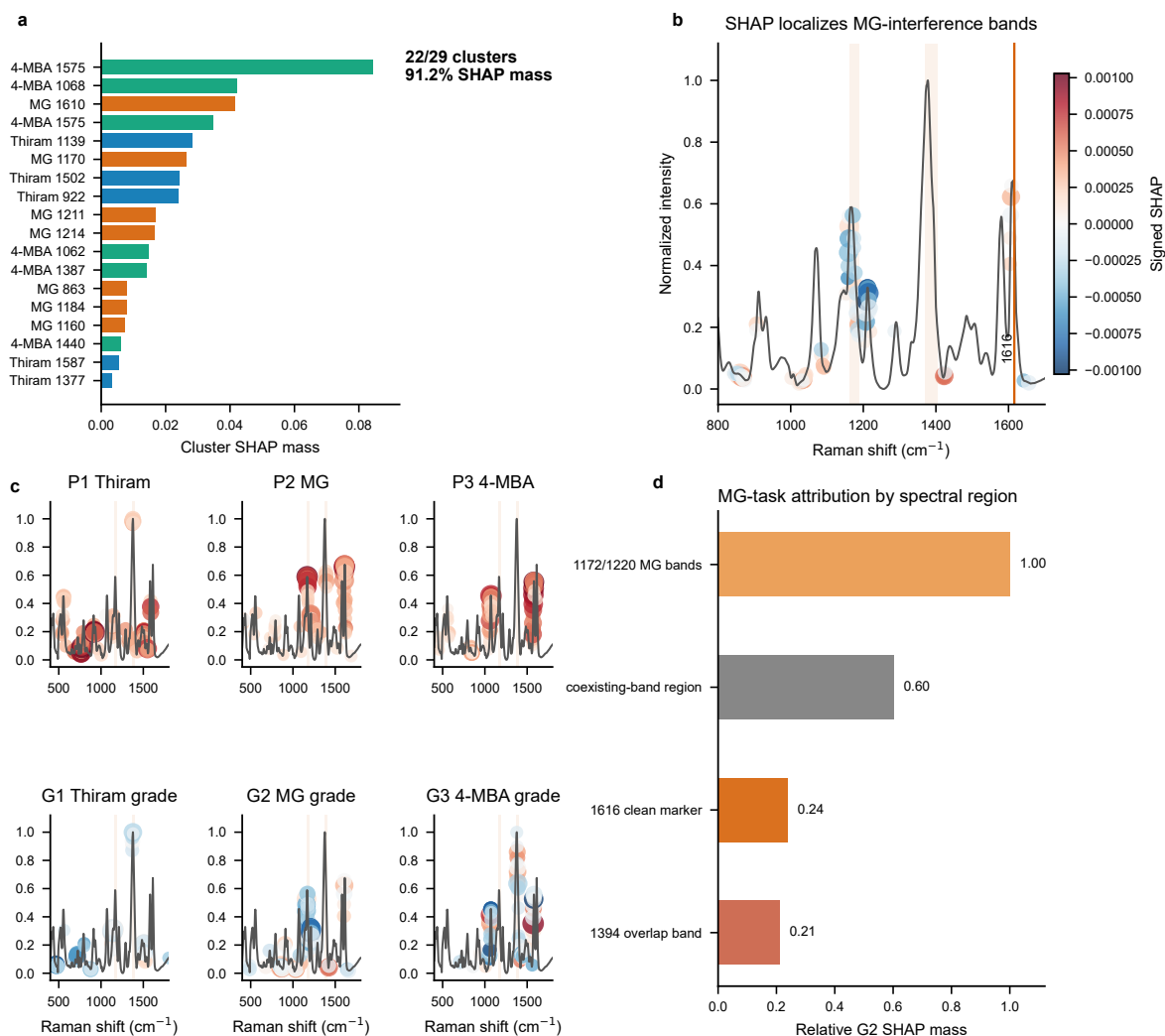


图 6. TreeSHAP 将模型判别谱区定位到已知化学峰带。共 22/29 个 SHAP 高贡献峰簇落在已知化学谱带上，覆盖 91.2% 的总 SHAP 归因权重。

各任务的 SHAP 谱区与对应化学任务高度一致。P2/MG 存在性筛查的高贡献区域集中在 MG 1172、1394 和 1616 cm^{-1} 附近；P3/4-MBA 存在性筛查的高贡献区域集中在 1078 和 1590 cm^{-1} 附近；G1/Thiram 分级主要利用 Thiram 1145、1380 和 1510 cm^{-1} 附近信息。对于 G2/MG 分级，模型除使用 MG 1220 和 1616 cm^{-1} 附近信息外，还捕获了 Thiram 相关干扰带。这种跨组分干扰归因说明，模型在处理 MG 分级时同时利用了 MG 自身峰和共存组分对混合谱造成的干扰线索。

TreeSHAP 归因将图 5 中观察到的 MG 1616 cm^{-1} 压制和峰包络重塑，与图 4 中模型实际使用的谱区连接起来。模型取得高筛查性能的同时，其判别区域与分子振动峰和混合物干扰区域高度一致，从而为三组分 SERS 筛查提供了化学解释。对于光谱机器学习而言，这一结果比单独展示分类性能更进一步：模型不仅能够完成判别，而且主要依赖具有明确谱学意义的峰区完成判别。

3.5. SHAP 引导谱区筛选实现紧凑谱区筛查

解释性结果进一步被转化为可操作的谱区压缩策略。按每个任务的 mean |SHAP| 排序后，仅保留前 10% 波数，即 141/1401 个光谱变量，并用置零后的光谱重训 ExtraTrees。结果显示，六个任务的 macro-F1 仍全部高于 0.95：P1、P2、P3、G1、G2 和 G3 分别为 0.986、

0.969、0.982、0.979、0.953 和 0.974（图 7）。与全谱输入相比，10% 高贡献波数已经保留了足够的判别信息。

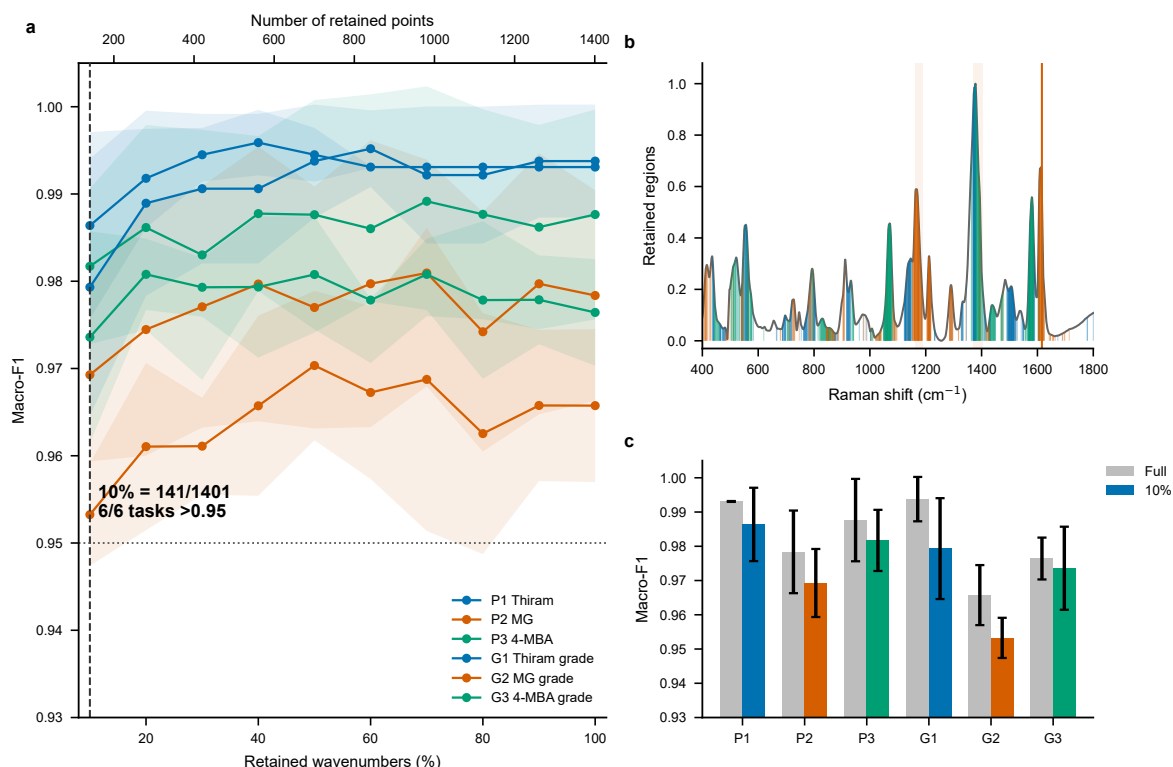


图 7. SHAP 引导谱区筛选在 10% 光谱变量下保持筛查性能。仅使用 141/1401 个高贡献波数时，六个任务的 macro-F1 均保持在 0.95 以上。

这一结果将 TreeSHAP 归因推进为紧凑谱区筛查策略。SERS 光谱中的有效信息集中在目标分子指纹峰、共吸附相关峰区和混合物干扰敏感窗口；保留这些高贡献波数后，模型仍保持高水平筛查性能。10% 保留比例对应 141 个波数点，既显著低于原始 1401 点全谱输入，又保留了峰形邻域信息，可覆盖峰位偏移、峰宽变化和混合物峰包络重塑。因此，该策略为紧凑谱区输入和后续便携式检测方案提供了直接依据。

3.6. 加标土壤基质筛查验证

加标土壤基质进一步验证了该流程在复杂背景中的存在性筛查能力（图 8）。Thiram、MG 和 4-MBA 三个存在性筛查任务的 AUC 分别达到 0.996 ± 0.008 、 0.956 ± 0.052 和 0.976 ± 0.034 ；对应 macro-F1 分别为 0.887 ± 0.087 、 0.811 ± 0.127 和 0.919 ± 0.085 （表 3）。标签置换检验显示三个任务的观测 AUC 均显著高于随机置换分布， $p < 10^{-4}$ 。

表 3. 三个存在性任务的加标土壤基质筛查指标。

任务	加标光谱	空白/对照光谱	总光谱数	AUC	Macro-F1	Balanced accuracy	空白特异性
P1 Thiram	79	10	89	0.996 ± 0.008	0.887 ± 0.087	0.868 ± 0.117	1.000
P2 MG	79	10	89	0.956 ± 0.052	0.811 ± 0.127	0.787 ± 0.139	1.000
P3 4-MBA	79	10	89	0.976 ± 0.034	0.919 ± 0.085	0.892 ± 0.109	1.000

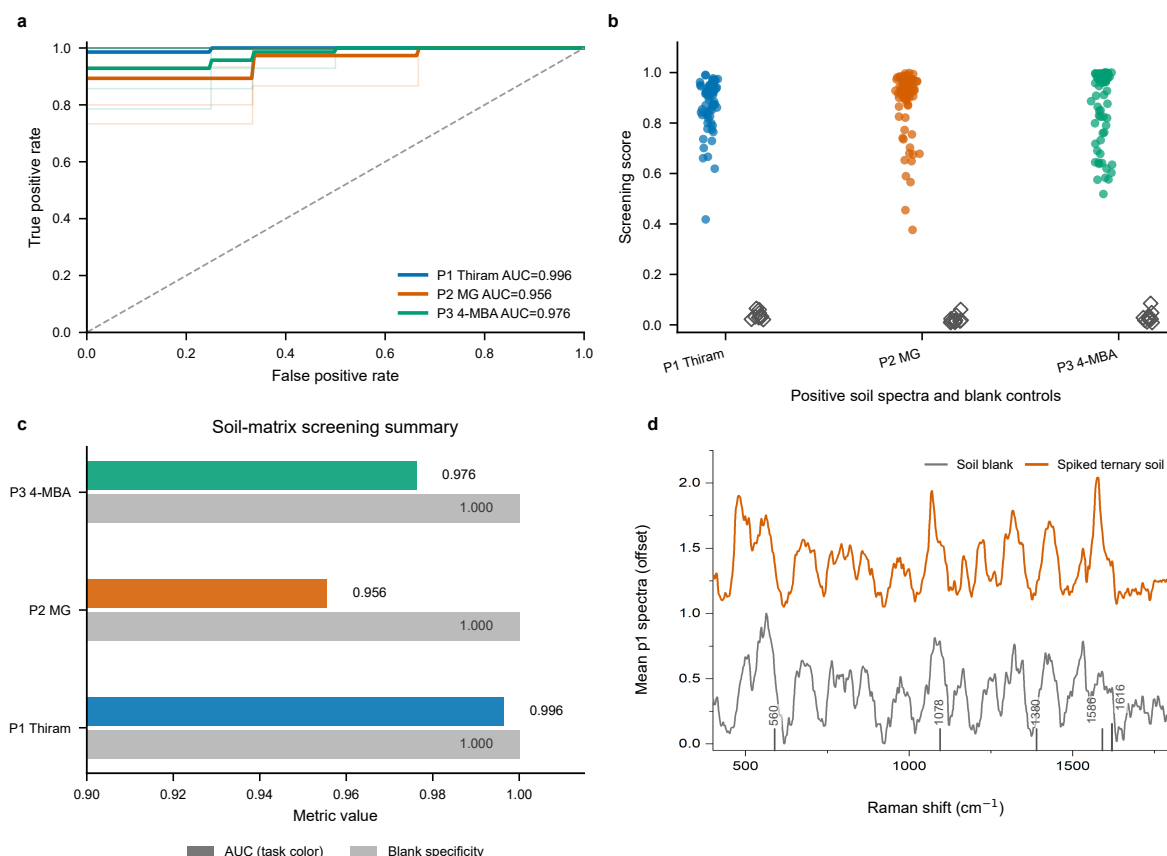


图 8. Thiram、MG 和 4-MBA 存在性任务的加标土壤基质筛查验证。ROC 分析、空白特异性和置换检验共同显示该流程在土壤基质中的筛查性能。

空白/对照样品提供了土壤背景判别的直接证据。10 条空白/对照光谱在三个存在性筛查任务中均被判定为阴性，最大阳性概率分别为 0.065、0.061 和 0.085。结合 ROC、空白特异性和置换检验，加标土壤结果显示该 SERS-机器学习流程能够在复杂基质背景中保持目标物与土壤空白之间的有效分离。与已发表土壤 SERS-机器学习工作类似 [10]，本文将土壤实验作为应用端验证，用于展示方法在目标基质中的筛查可行性。

综合以上结果，本文形成了从三组分筛查到基质验证的分析闭环。系统模型比较证明三组分 SERS 指纹能够支撑同步筛查与离散浓度分级；MG 1616 cm⁻¹ 压制揭示了混合物中的竞争吸附诱导谱峰干扰；TreeSHAP 将模型判别区域定位到化学峰区和干扰敏感窗口；SHAP 引导谱区筛选将解释性结果转化为 10% 波数的紧凑筛查；加标土壤基质验证则展示了该流程在复杂背景中的应用潜力。

4. 结论

本文建立了面向 Thiram、MG 和 4-MBA 三组分体系的 SERS-机器学习同步筛查流程，实现了目标物存在性筛查和三档离散浓度分级。系统模型比较显示，树集成模型在固定波数 SERS 指纹数据上提供了稳定的多任务筛查性能，六个任务的最优 macro-F1 达到 0.966–1.000。混合物谱分析进一步揭示，MG 1616 cm⁻¹ 核心特征峰在共存体系中发生显著压制，三元体系中位峰强仅为同浓度档纯 MG 的 12.9%，显示出竞争吸附诱导的混合物谱峰干扰。TreeSHAP 归因将模型判别依据定位到已知化学峰区和干扰敏感窗口，22/29 个高贡献峰簇落在已知化学谱带上，覆盖 91.2% 的总 SHAP 归因权重。基于 SHAP 排序的谱区筛选进一步表明，仅保留 10% 高贡献波数即可维持六任务 macro-F1 > 0.95。加标土壤基质验证中，

三个存在性筛查任务获得 0.956–0.996 的 AUC，10 条空白/对照样品均被判定为阴性。上述结果表明，SERS 指纹、可解释机器学习和紧凑谱区筛选可以共同构成一种适用于多组分混合物和复杂基质的快速筛查策略。

参考文献

- [1] Shi, T.-F.; Pan, T.-T.; Lu, P. Rapid and simultaneous determination of mixed pesticide residues in apple using SERS coupled with multivariate analysis. *Food Chemistry: X* **2024**, 24, 101954. <https://doi.org/10.1016/j.fochx.2024.101954>.
- [2] Hu, B.; Sun, D.-W.; Pu, H.; Wei, Q. Rapid nondestructive detection of mixed pesticides residues on fruit surface using SERS combined with self-modeling mixture analysis method. *Talanta* **2020**, 217, 120998. <https://doi.org/10.1016/j.talanta.2020.120998>.
- [3] Tian, R.; Shi, T.-F.; Pan, T.-T.; Lu, P. Competitive adsorption of thiabendazole and pymetrozine on silver surface and simultaneous detection of mixed pesticide residues by surface-enhanced Raman spectroscopy. *Journal of Food Composition and Analysis* **2025**, 148, 108215. <https://doi.org/10.1016/j.jfca.2025.108215>.
- [4] Altun, A. O.; Bond, T.; Pronk, W.; Park, H. G. Sensitive detection of competitive molecular adsorption by surface-enhanced Raman spectroscopy. *Langmuir* **2017**, 33, 6999–7006. <https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.7b01186>.
- [5] Contreras, J.; Winterfeld, A.; Popp, J.; Bocklitz, T. Spectral zones-based SHAP/LIME: enhancing interpretability in spectral deep learning models through grouped feature analysis. *Analytical Chemistry* **2024**, 96, 15588–15597. <https://doi.org/10.1021/acs.analchem.4c02329>.
- [6] Yang, Z.; Meng, L.; Rui, W.; Shen, L.; Zhao, S.; Shi, L. Enhancing explainability in Raman spectroscopy classification with SHAP and spectral segmentation. *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy* **2026**, 344, 126394. <https://doi.org/10.1016/j.saa.2025.126394>.
- [7] Tian, X.; Wang, P.; Fang, G.; Lin, X.; Gao, J. Simultaneous quantitative analysis of multiple metabolites using label-free surface-enhanced Raman spectroscopy and explainable deep learning. *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy* **2025**, 327, 125386. <https://doi.org/10.1016/j.saa.2024.125386>.
- [8] Fan, L.; Yu, H.; He, Y.; Guo, J.; Min, G.; Wang, J. Optimization and interpretability analysis of machine learning methods for ZnO colloid particle size prediction. *ACS Applied Nano Materials* **2025**, 8, 2682–2692. <https://doi.org/10.1021/acsanm.4c05229>.
- [9] Grinsztajn, L.; Oyallon, E.; Varoquaux, G. Why do tree-based models still outperform deep learning on typical tabular data? *Advances in Neural Information Processing Systems* **2022**, 35, 507–520. arXiv:2207.08815.
- [10] Dong, M.; Ding, F.; Jin, Y.; Li, C.; Lin, X.; Lin, S. Facile synthesis of ultrasMOOTH Au nanospheres into macroscopic 3D supercrystals for machine-learning-driven analysis of thiram in soil. *Analytical Chemistry* **2025**, 97, 10452–10462. <https://doi.org/10.1021/acs.analchem.5c01350>.